

Práctica real: DHCP en routers de verdad

Activar/desactivar el DHCP y usar un router como extensión de otro

Curso: Instalador y Administrador de Redes · Módulo 5, Clase 6 · En grupos · Tiempo estimado: 60 min · Complemento de la práctica de Packet Tracer

Objetivo

Ver el DHCP en hardware real: primero, activarlo y desactivarlo para comprobar qué cambia en una PC; y después armar algo muy común en la vida real: usar un segundo router (viejo) como extensión del primero, deshabilitándole el DHCP para que no haya dos servidores peleando.

Antes de empezar

Cada router es distinto. Como en la Clase 1, la IP de acceso, el usuario/contraseña y los nombres de los menús cambian según la marca; búscalos en la etiqueta del equipo o en internet. Lo importante es el método, no la pantalla exacta.

La PC va con Linux Mint, conectada por cable a un puerto LAN del router.

Seguridad

Cuidados

Los routers están energizados: no los manipules con las manos mojadas ni los abras.

Conectá y desconectá los cables de la ficha, sin tironear.

Cambiá una sola cosa por vez y anotá lo que hacés, para poder volver atrás.

PARTE A — Activar y desactivar el DHCP

Vamos a ver la diferencia entre tener DHCP y no tenerlo, en el mismo router.

1. **Entrá a la configuración del router 1** (como en la Clase 1: conectá la PC a un puerto LAN, abrí el navegador en la IP del router e ingresá).
2. **Buscá la sección de DHCP** (suele estar en "LAN", "Red", "DHCP" o "Servidor DHCP"). Confirmá que esté ACTIVADO.
3. **Con DHCP activado, poné la PC en modo automático** y verificá que tomó una IP. En una terminal de Linux Mint:

```
ip a          # deberías ver una IP del rango del router (ej. 192.168.1.x)
ip route      # "default via ..." muestra el router como puerta de enlace
```

4. **Ahora DESACTIVÁ el DHCP** en el router y guardá. Forzá a la PC a pedir IP de nuevo (desconectá y reconectá el cable de red, o en la terminal):

```
sudo dhclient -r  # libera la IP actual
sudo dhclient     # intenta pedir una nueva
ip a             # mirá qué pasó
```

5. **Observá y anotá:** sin DHCP, la PC NO consigue una IP válida de la red; queda sin IPv4 o con una dirección "169.254.x.x" (que se autoasigna cuando no hay DHCP). Sin IP de la red, no navega ni llega al router.
6. **Volvé a ACTIVAR el DHCP** y comprobá que la PC vuelve a tomar IP sola.

Qué acabás de ver

Con el DHCP **activado**, el router reparte IP, máscara, gateway y DNS: la PC se configura sola. Con el DHCP **desactivado**, nadie reparte nada: la PC se queda sin dirección (a menos que se la pongas a mano). Eso hace el DHCP.

PARTE B — Un router como extensión de otro (con DHCP deshabilitado)

Escenario muy común: querés más puertos o más alcance de Wi-Fi y tenés un router viejo. En vez de que arme otra red aparte, lo hacemos trabajar como una simple extensión (como si fuera un switch/punto de acceso) del router principal. La clave: que haya UNA sola red y UN solo servidor DHCP (el del router 1).

Las dos reglas de oro de esta parte

1) Deshabilitar el DHCP del router 2. Si los dos reparten IP en la misma red, se pisan y se arma un lío (direcciones duplicadas, gateway equivocado). El único que reparte es el router 1.

2) Conectar LAN con LAN. El cable va de un puerto LAN del router 1 a un puerto LAN del router 2 — NO al puerto de Internet/WAN del router 2. Si usás el WAN, el router 2 arma otra red con su propio NAT, justo lo contrario de lo que queremos.

Configurá el router 2 ANTES de conectarlo al router 1 (para no chocar direcciones):

7. **Entrá al router 2** por su IP de acceso (todavía sin conectarlo al router 1).
8. **Cambiale la IP de LAN** a una dirección LIBRE dentro de la red del router 1 y de la misma subred. Ejemplo: si el router 1 es 192.168.1.1, poné el router 2 en 192.168.1.2 (máscara 255.255.255.0). Así vas a poder administrarlo después y no choca con el router 1.
9. **Deshabilitá el servidor DHCP del router 2** (en su sección DHCP / LAN). Guardá.
10. **(Si vas a usar el Wi-Fi del router 2)** configúrale un nombre de red (SSID) y una clave WPA2. La seguridad inalámbrica la vemos en detalle en la próxima clase; por ahora, con ponerle una clave alcanza.
11. **Conectá los dos routers LAN a LAN:** un cable de un puerto LAN del router 1 a un puerto LAN del router 2. NO uses el puerto de Internet/WAN del router 2.
12. **Probá desde una PC conectada al router 2** (por cable o Wi-Fi), en modo DHCP:

```
ip a      # debe tomar una IP del RANGO DEL ROUTER 1 (ej. 192.168.1.x)
ping 192.168.1.1  # debe llegar al router 1 (la puerta de enlace)
```

Por qué funciona

El router 2, sin DHCP y conectado LAN-LAN, deja de comportarse como "router" y pasa a ser un simple extensor (switch + punto de acceso) de la misma red. Por eso la PC toma IP del router 1 y todos —los del router 1 y los del router 2— quedan en la misma red, viéndose entre sí.

Si algo no sale

Problemas típicos

La PC del router 2 toma una IP rara o no llega al router 1: casi seguro el cable está en el puerto WAN del router 2. Pasalo a un puerto LAN.

Dos IP en conflicto / no entro a un router: el router 2 quedó con la misma IP que el router 1. Cambiásela a una libre de la subred (ej. .2) antes de conectarlos.

La PC igual recibe IP de dos lados / direcciones duplicadas: no quedó deshabilitado el DHCP del router 2. Revisalo.

No toma ninguna IP: verificá que el DHCP del router 1 esté activado y que la PC esté en modo automático.

Hoja de registro (completar y entregar)

Router 1 — marca/modelo	
IP de acceso del router 1	
¿DHCP activado o desactivado? (Parte A)	
IP que tomó la PC con DHCP activado	
¿Qué mostró la PC con DHCP desactivado?	
Router 2 — marca/modelo	
Nueva IP de LAN del router 2	
¿DHCP del router 2 desactivado?	
IP que tomó una PC conectada al router 2	

Además, respondé: ¿por qué NO puede haber dos servidores DHCP activos en la misma red?

Criterios de evaluación

Criterio	Qué se observa	Pts
Acceso al router	Accede a la configuración del/los router(es) reales.	15
Parte A — DHCP on/off	Activa y desactiva el DHCP y observa/registra el efecto en la PC.	30
Parte B — IP y DHCP del router 2	Le cambia la IP de LAN al router 2 (misma subred) y le desactiva el DHCP.	25
Parte B — Cableado LAN-LAN	Conecta LAN con LAN (no al WAN) y la PC del router 2 toma IP del router 1.	20
Registro	Completa la hoja de registro.	10
Total	Aprobación a partir de 60/100.	100